

AgroCast PRO — Dossier de Producto e Inversión

Plataforma de inteligencia de mercado para commodities agrícolas
Versión 1.0 — Abril 2026

0. Resumen ejecutivo

AgroCast PRO es una plataforma SaaS de **inteligencia de mercado para commodities agrícolas** que combina modelos de Machine Learning, datos fundamentales (USDA, WASDE, CoT, clima), análisis estructurado de noticias por LLM y un motor de señales compuestas para entregar al productor y al trader una **recomendación accionable** (BUY / HOLD / SELL) sobre cuándo fijar precio, vender forward o tomar exposición direccional.

El MVP está **operativo** sobre soja (ZS=F) con cobertura conceptual Uruguay/Argentina/Brasil, e incluye una **extensión intradía** (Fase 0 completa, lista para Fase 1 con datos profesionales).

Dimensión	Estado actual
Producto core (swing, horizonte 7–30d)	Producción — MAE 25.78 US\$/bu en backtest
Capa Intel LLM (Claude Haiku)	Producción — análisis estructurado por noticia
Extensión intradía (5m bars)	Fase 0 completa, gate FAIL documentado por insuficiencia de datos retail
Pricing definido	Starter \$49 / PRO \$99 / Coop \$490 mensual
Mercado piloto	Uruguay (1.0–1.4 M ha soja, ~3.000–5.000 productores activos)

Tesis de inversión: un mercado piloto pequeño y controlado (Uruguay) permite validar product-market-fit, retention y unit economics antes de escalar a Argentina (16 M ha), Brasil (45 M ha) y mercados maduros (USA). La arquitectura es **agnóstica al commodity**: replicable a maíz, trigo, café, ganado, lácteos con **<20% de re-trabajo** por nuevo activo.

Inyección de capital propuesta: USD 250–350k para 12 meses → cubre equipo técnico, datos profesionales, GTM Uruguay y prepara entrada a Argentina + extensión intradía Fase 1.

1. ¿Qué es AgroCast?

1.1 Problema

El productor sojero sudamericano y el trader retail toman decisiones de **fijación de precio y exposición** sobre la base de:

- Llamados al corredor (información asimétrica, conflicto de interés).
- Rumores de WhatsApp / grupos de productores.
- Lectura cruzada de Bloomberg / Reuters / portales agro (información dispersa, sin agregación cuantitativa).
- Intuición sobre clima, China y dólar.

El resultado documentado en la literatura de hedging agrícola: **el productor mediano captura entre 60% y 75% del precio óptimo posible** dentro de la ventana comercial. La diferencia es captura de valor por intermediarios, market timing pobre o exposición no cubierta a shocks (WASDE, clima brasileño, política china).

1.2 Solución

AgroCast unifica **siete fuentes de datos, tres capas de modelado y una capa de explicabilidad LLM** en un dashboard único que entrega:

1. Una **señal compuesta** BUY / HOLD / SELL con horizonte 7–30 días.
2. Un **forecast de precio** 30 días con bandas de confianza.
3. Un **breakdown de drivers** (China, clima Brasil, WASDE, técnicos, USD) con peso explícito.
4. **Alertas push** (Telegram / WhatsApp) cuando la señal cambia.
5. Un **brief semanal** generado por Claude que contextualiza la semana en lenguaje natural.
6. **Accountability** — track record visible de cada señal pasada.

1.3 Status del producto

Componente	Status	Cobertura
Pipeline de datos (load_data + load_external)	Producción	7 series core + macro
Feature engineering (build_features)	Producción	~120 features
Modelo ML 7d (XGBoost regresor)	Producción	MAE 25.78 US\$/bu
Modelo retornos (BUY/SELL/HOLD)	Producción	walk-forward CV
Forecast 30d (anchor 0.88/0.12)	Producción	cap diario $\pm 1\%$
Capa Intel LLM (Claude Haiku)	Producción	cache permanente
Señal compuesta (signal_breakdown)	Producción	6 factores
Dashboard (Flask + vanilla JS)	Producción	SPA single-page
Alertas Telegram + Brief semanal	Producción	scheduler APS
Accountability (snapshots diarios)	Producción	/api/accountability
Módulo intradía (5m bars)	Fase 0	gate FAIL doc.
Autenticación / billing	Pendiente	roadmap M2

2. Arquitectura técnica

2.1 Stack

- **Backend:** Python 3.12, Flask, APScheduler, XGBoost, scikit-learn, pandas, yfinance.
- **LLM:** Anthropic Claude Haiku 4.5 (análisis por artículo + brief semanal).
- **Frontend:** HTML/CSS/JS vanilla (sin framework), single-page application servida por Flask.
- **Almacenamiento:** CSV/Parquet (pyarrow) en `data/` y `artifacts/`. PostgreSQL planificado para multi-tenant.
- **Distribución:** Telegram Bot, WhatsApp (Twilio), email.

2.2 Topología de módulos

AgroCast PRO

DATA LAYER	
<code>load_data.py</code>	ZS, ZC, ZW, ZM, ZL, CL, DXY (yfinance)
<code>load_external.py</code>	USDA, WASDE, CoT, trends, basis, Argentina (BCBA), Brasil, China
<code>news_engine.py</code>	RSS + NewsAPI + GDELT + VADER fallback
INTEL LLM	
<code>news_analyst.py</code>	Claude Haiku: price_impact, magnitude, horizon, drivers, confidence, extracted_data, key_quote, rationale
<code>aggregator.py</code>	agrega por driver, persiste history
FEATURES	
<code>build_features.py</code>	lags, momentum, spreads, estacional
<code>news_features.py</code>	sentiment, volume, topic_scores
<code>wasde_features.py</code>	distancia a WASDE, sorpresa histórica
MODELS	
<code>train.py</code>	XGBoost regresor 7d
<code>predict.py</code>	forecast 30d (anchor + cap)
<code>train_returns.py</code>	clasificador BUY/SELL/HOLD

signal_breakdown.py composite 6 factores

```
DELIVERY
Flask API (puerto 8000): /api/forecast, /api/signal,
                        /api/news, /api/news_intel, /api/accountability
alerts/telegram.py      push on signal change
alerts/weekly_brief.py   Claude → narrativa semanal
index.html (SPA)         dashboard productor/trader
```

2.3 Pipeline (orquestrado cada 6h por APScheduler, TZ America/Montevideo)

- 1. load_data → raw_market.csv (7 series).
- 2. load_external → CoT, USDA, WASDE, trends, sentiment, basis, AR/BR/CN.
- 3. build_features → ~120 features con masking de rollovers.
- 4. news_history merge → sentiment + volume + topic. 4b. intel_history merge → 30+ features de drivers LLM.
- 5. WASDE features.
- 6. train → XGBoost regresor (MAE test 25.78 USc/bu).
- 7. predict → forecast 30d.
- 8. train_returns + predict_returns → BUY/SELL/HOLD.
- 9. accountability.save_forecast_snapshot.
- 10. Telegram push si la señal cambió.

3. Modelos de predicción — detalle técnico

AgroCast no es “un modelo” — es un **stack** de tres capas independientes que se combinan en una señal compuesta. La filosofía: **redundancia controlada y degradación graceful** (si una capa falla, las otras siguen entregando).

3.1 Capa 1 — Modelo de precio (XGBoost regresor)

Objetivo: predecir el cierre de soja a 7 días vista.

Item	Valor
Algoritmo	XGBoost regresor (tree_method=hist)
Hiperparámetros	n_estimators=300, max_depth=4, lr=0.05, subsample=0.8

Item	Valor
Target	<code>close[t+7] - close[t]</code> en US\$/bu
Features	~120 (lags 1-30, momentum, spreads ZS-ZC y ZS-ZM, estacionalidad, USDA stocks, CoT net non-comm, USD index, basis Up River, news drivers)
Validación	Walk-forward 5 folds con embargo proporcional al horizonte
Performance	MAE = 25.78 US\$/bu en test out-of-sample
Anti-leakage	Rollovers detectados y enmascarados en <code>_detect_and_flag_rollovers()</code>

El rolling de futuros está abordado en `load_data.py`: el frontend rota de mes activo a JUL26 cuando faltan 5 business days al First Notice Day. Esto evita el clásico bug de “saltos” en serie histórica.

3.2 Capa 2 — Modelo de retornos (clasificador)

Objetivo: convertir la predicción de precio en una decisión accionable.

- Algoritmo: clasificador multiclase (XGBoost) sobre el signo del retorno 7d.
- Salida: probabilidades `p_buy`, `p_hold`, `p_sell`.
- Decisión: BUY si `p_buy > 0.55` y `p_buy - p_sell > 0.15`. Simétrico para SELL.
- Recalibración mensual.

3.3 Capa 3 — Forecast de trayectoria 30d

- Anchor: la predicción 7d se proyecta como **trayectoria diaria** con suavizado 0.88/0.12 (88% peso al precio actual, 12% al target predicho), cap diario de $\pm 1.0\%$ de movimiento.
- Esto entrega una **curva** (no solo un punto) que el productor puede comparar contra su precio objetivo de fijación.
- Bandas de confianza derivadas de la dispersión histórica de errores por horizonte.

3.4 Capa 4 — Intel LLM (capa nueva, diferenciador clave)

Reemplaza VADER (léxico, ciego al contexto) con análisis estructurado por noticia.

Cada artículo se procesa **una sola vez** (cache permanente por `sha1(url|title)`).
Modelo: `claude-haiku-4-5-20251001`.

Schema de respuesta por artículo:

```
{
  "price_impact": "bullish | bearish | neutral",
  "magnitude": 1-5,
  "horizon": "1d | 7d | 30d | 90d",
  "drivers": ["china_demand", "weather_br", "weather_ar", "weather_us",
    "supply_global", "usda_report", "policy_ar", "policy_us",
    "policy_br", "macro_usd", "macro_oil", "logistics",
    "biofuels", "geopolitics", "other"],
  "confidence": 0.0-1.0,
  "extracted_data": {
    "volume_mmt": float,
    "price_target_usc": float,
    "country": str,
    "yield_change_pct": float
  },
  "key_quote": str,
  "rationale": str
}
```

Agregación: por driver,

`score_d = mean( direction · magnitude · confidence · horizon_weight )`

normalizado a [-1, +1]. Genera columnas `news_<driver>_signal` y `news_<driver>_count`, más `intel_composite`, `intel_n_articles`, `intel_n_high_impact`. Estas ~30 features alimentan al modelo de Capa 1.

Costo operativo: ~25 artículos nuevos/día × \$0.001 = ~\$0.75/mes con cache. Marginal.

3.5 Capa 5 — Señal compuesta (delivery final)

Factor	Peso
Modelo ML 7d	30%
Forecast 30d	25%
Demanda China (drivers LLM)	20%
WASDE / stocks USDA	15%
Análisis técnico (RSI, MACD, EMA cross)	10%
Estacionalidad (informativo, peso 0%)	0%

Cache TTL 4h en `data/signal_breakdown.json`. El productor **ve los pesos** — la señal no es una caja negra.

3.6 Capa 6 — Extensión intradía (Fase 0 completa)

Módulo paralelo `src/intraday/` con stack propio (ver §10): - Bars 5m de yfinance, 60d de cobertura. - 25 features microestructurales + 5 de régimen + 5 puente swing (Bayesian prior). - XGBoost walk-forward, horizonte 12 barras (60 min). - Backtest event-driven con slippage realista (MZS: \$10.23 round-trip). - **Veredicto Fase 0:** gate FAIL con datos retail → requiere CME DataMine (\$150/mo) para Fase 1.

4. Modelo de negocio

4.1 Pricing actual (definido)

Plan	Precio	Target	Incluye
Starter	USD 49/mes	Productor pequeño (<300 ha)	Señal diaria, dashboard, brief semanal
PRO	USD 99/mes	Productor mediano-grande / trader retail	+ Alertas Telegram tiempo real, accountability, breakdown de drivers, intel LLM full
Cooperativa	USD 490/mes	Coop con 20+ productores	Multi-usuario, white-label parcial, soporte prioritario, sesión mensual con analista

4.2 Las dos líneas de negocio

AgroCast tiene **una infraestructura, dos productos**:

Línea A — Productor agrícola (B2B)

- **Quién:** propietario o gerente comercial de explotación sojera (200–10.000 ha).
- **Decisión que apoya:** ¿cuándo fijo precio? ¿forward, futuro, opción put? ¿qué % vendo hoy y qué dejo abierto?
- **Frecuencia de uso:** 2–3 veces/semana, picos en ventana de fijación (mar-jun en Uruguay, ene-may en Argentina).

- **Métrica de valor:** capturar 5–10 USc/bu adicionales sobre el precio promedio de la campaña → en una explotación de 1.000 ha $\times$ 2.8 ton/ha $\times$ ~36.7 bu/ton = ~103.000 bu/año. Cinco USc/bu = **USD 5.150/año adicionales**. Pricing PRO = **USD 1.188/año**. ROI > 4 $\times$.
- **Canal:** referidos por agrónomo, cooperativas, ferias agro (Expo Prado en Uruguay, Expoagro en Argentina).

Línea B — Trader (B2C / B2B small)

- **Quién:** trader retail con cuenta en broker de futuros (Tradovate, Interactive Brokers, AMP), tamaño de cuenta USD 10k–500k. También mesas pequeñas en cerealeras, fondos cuant boutique.
- **Decisión que apoya:** dirección 7–30d para swing, dirección intraday (Fase 1) para day trading.
- **Frecuencia de uso:** diaria. Login 1–3 $\times$ /día.
- **Métrica de valor:** Sharpe incremental del 0.3–0.6 sobre estrategia base. En cuenta USD 50k al 15% objetivo, eso son **USD 1.500–3.000/año** en alpha capturado. Pricing PRO = USD 1.188/año. ROI 1.5 $\times$.
- **Canal:** YouTube/Twitter/X (contenido educativo + track record público), comunidades de traders agrícolas (FuturesTrader71, Trading Pit).

¿Por qué dos líneas y no una?

- **El productor paga por certeza** (LTV alto, churn bajo, ciclo de venta largo).
- **El trader paga por edge** (LTV medio, churn medio, ciclo de venta corto, marketing viral).

La combinación **estabiliza el funnel**: productores aportan retention y predictibilidad; traders aportan crecimiento orgánico y feedback rápido sobre el modelo.

4.3 Unit economics target (post-piloto)

Métrica	Productor (PRO)	Trader (PRO)
ARPU mensual	USD 99	USD 99
CAC (referido / orgánico)	USD 80	USD 120
Churn mensual	3%	7%
LTV (1/churn $\times$ ARPU)	USD 3.300	USD 1.414
LTV/CAC	41 $\times$	12 $\times$
Payback	0.8 meses	1.2 meses

5. Valor diferencial vs competencia

5.1 Mapa competitivo

Competidor	Tipo	Fortaleza	Debilidad vs AgroCast
Bloomberg Terminal	Data terminal premium	Coverage total, calidad institucional	USD 24.000/año; sin recomendación accionable; ningún productor sojero lo paga
Refinitiv (Eikon)	Data terminal premium	Similar a Bloomberg	Mismo problema de precio y orientación institucional
DTN ProphetX	Data agro	Buen coverage USDA, weather	USA-céntrico, sin LLM, sin señal sintética
Barchart	Data + charts	Buen frontend, gratis tier	Sin recomendación, sin contexto LLM, sin productores SA
AgroPanel / Granos.com.ar	Portales agro	Contenido en español	Sin modelos cuantitativos, son medios no plataformas
Corredores locales (Tucker, Garmet, etc.)	Asesoría humana	Conocimiento local	Conflicto de interés (cobran comisión por venta), sin transparencia
Excel del productor	DIY	Gratis	No escala, sin actualización automática, sin LLM

5.2 Los cinco diferenciales

1. **Capa Intel LLM — primer producto agro con análisis estructurado por noticia.** No conocemos competidor en habla hispana que use Claude/GPT para extraer drivers cuantitativos por artículo y mergearlos al modelo ML. VADER (que usan algunos) es léxico — no entiende “China cancela compra” vs “China niega haber cancelado compra”.

2. **Señal compuesta transparente.** El productor ve los pesos (30/25/20/15/10/0). No es una caja negra. Esto importa porque el productor agro es **escéptico por cultura** — necesita ver el porqué.
3. **Accountability pública.** Cada señal pasada queda registrada con fecha, precio en ese momento y resultado a 7d/30d. Hoy, ningún competidor agro publica track record auditado.
4. **Bilingüe nativo (español rioplatense).** Los productos USA traducen mal. AgroCast nace en español, con jerga local (Up River, FOB Nueva Palmira, basis Argentina, dólar soja).
5. **Cobertura del ciclo completo.** Un productor puede usar la línea swing para fijar campaña y la línea intradía (post Fase 1) para hedge dinámico. Un trader puede usar swing para posiciones direccionales y intradía para day trading. Mismo dashboard, mismo login.

5.3 Foso defendible (moat)

- **Datos privados acumulados:** `intel_history` crece todos los días con ~25 artículos analizados. A los 6 meses son 4.500 artículos con análisis estructurado — un dataset que un competidor que arranca **no puede recrear retroactivamente**.
- **Accountability como switching cost:** cuanto más tiempo lleva un productor en la plataforma, más decisiones pasadas tiene auditadas. Cambiar de proveedor implica perder ese historial.
- **Network effects asimétricos vía coops:** una coop con 30 productores no se cambia de plataforma sin reentrenar a todos.

6. Mercado piloto: Uruguay

6.1 ¿Por qué Uruguay primero?

Variable	Valor	Por qué favorece
Superficie soja sembrada	1.0–1.4 M ha	Mercado abarcable, no hay 50 competidores locales
Productores activos estimados	3.000–5.000	Funnel de venta cabe en hojas de cálculo
% productores con conexión digital	>85%	Penetración de smartphone alta, idioma único
Concentración geográfica	Litoral oeste + sur	Pocas regiones a cubrir

Variable	Valor	Por qué favorece
Estabilidad institucional	Alta (top LATAM)	Pago en USD predecible, sin restricciones cambiarias retail
Idioma	Español	Cero costo de localización
Marco regulatorio fintech/SaaS	Permisivo	Sin licencia para vender SaaS B2B
Prensa agro local	Concentrada (El País Agro, Búsqueda agro, Blasina)	Pocos canales para hacer ruido

Riesgo de Uruguay: mercado pequeño en términos absolutos. Por eso es piloto, no destino final.

6.2 TAM/SAM/SOM Uruguay (solo soja)

Capa	Definición	Tamaño
TAM	Todos los actores agro Uruguay con decisión comercial sobre granos (productores soja+trigo+cebada, acopios, traders retail)	~12.000 entidades
SAM	Productores soja >200 ha + acopios + traders retail con cuenta futuros	~4.500 entidades
SOM (3 años)	Penetración 8% del SAM en ARPU promedio USD 80/mes	~360 cuentas → USD 345.600 ARR

6.3 Proyección económica — MVP soja Uruguay

Asunciones: - Lanzamiento comercial: mes 4 post-financiamiento. - Mix: 60% Starter (\$49), 30% PRO (\$99), 10% Coop (\$490 — coops con 8–15 productores). - ARPU blendido: $0.6 \times 49 + 0.3 \times 99 + 0.1 \times 490 = \text{USD } 108.2/\text{mes}$. - Crecimiento neto mensual: 15 cuentas/mes en M5–M9, 25 cuentas/mes en M10–M18. - Churn: 4% mensual blendido.

Mes	Cuentas activas	MRR (USD)	ARR run-rate
M6	30	3.246	38.952
M9	70	7.574	90.888

Mes	Cuentas activas	MRR (USD)	ARR run-rate
M12	130	14.066	168.792
M18	260	28.132	337.584
M24	400	43.280	519.360

Costos operativos para servir Uruguay (sin equipo de desarrollo, solo run-time): - Cloud (Render/Railway/Hetzner): USD 80/mes - LLM API (Claude Haiku, escala lineal): USD 25/mes a 400 cuentas - Datos market (yfinance + NewsAPI): USD 50/mes - Telegram/Twilio (alertas): USD 30/mes a 400 cuentas - **Total infra:** ~USD 185/mes $\rightarrow$ 0.4% del MRR a 400 cuentas. **Margen bruto 90%.**

7. Otros mercados de soja

Una vez validado Uruguay, la **misma plataforma** se extiende a mercados sojeros mucho más grandes con costo marginal por mercado bajo (localización de basis y nombres de cooperativas locales).

Mercado	Soja sembrada	Productores aproximados	Particularidades	Esfuerzo desentra
Argentina	~16 M ha	~50.000	Volatilidad cambiaria (dólar soja), retenciones, basis Rosario	Medio — basis BCBA ya integrado, solo localizar UI y canal
Brasil	~45 M ha	~240.000	Portugués (no español), basis Paranaguá/Santos, clima como driver dominante	Alto — localización idioma + relaciones con cooperativas (CCGL, Coamo)
Paraguay	~3.5 M ha	~12.000	Mercado muy similar a Uruguay (basis Up River compartido)	Bajo — extensión natural de Uruguay
Bolivia (Santa Cruz)	~1.4 M ha	~14.000	Restricciones export, dólar paralelo	Medio — riesgo macro

Mercado	Soja sembrada	Productores aproximados	Particularidades	Esfuerzo desentra
USA	~35 M ha	~300.000	Mercado maduro, alta competencia (DTN, Barchart), USDA local	Alto — localización inglés, competencia premium

7.1 Estrategia de expansión secuencial

M0-M12	Uruguay (piloto, validar PMF, retention, NPS)
M9-M18	Paraguay (extensión técnica trivial, mercado gemelo)
M12-M24	Argentina (mercado grande, requiere GTM dedicado)
M18-M30	Brasil sur (Rio Grande do Sul, Paraná) - localización portugués
M24-M36	Brasil centro (Mato Grosso) - el premio
M30+	Evaluación USA (probablemente como producto premium con CME DataMine)

7.2 Proyección económica — soja Sudamérica integrada (M36)

Modelo conservador (penetración 1-3% del SAM por mercado):

Mercado	Cuentas M36	MRR	ARR
Uruguay	400	43.280	519.360
Paraguay	350	37.870	454.440
Argentina	1.800	194.760	2.337.120
Brasil sur	900	97.380	1.168.560
Total	3.450	373.290	4.479.480

ARR a 36 meses ~**USD 4.5 M** con margen bruto 85%. EBITDA ~50% post equipo de soporte y GTM regional.

8. Replicabilidad a otros commodities — la tesis de escalabilidad

Aquí está la apuesta grande. La arquitectura de AgroCast es **genérica sobre series de futuros con drivers fundamentales identificables**. La soja es solo el primer dataset.

8.1 ¿Qué se reusa, qué se cambia?

Componente	Reuso	Cambio por commodity
Pipeline de datos (load_data)	90%	Cambio de tickers (ZC, ZW, KC, CL, GC...)
Feature engineering core	85%	Lags/momentum/spreads idénticos; spreads específicos
WASDE / reportes	70%	WASDE sirve granos; café usa USDA-FAS, ganado usa Cattle on Feed
Capa Intel LLM	95%	El schema de drivers es genérico; solo se cambia el set de drivers válidos
Modelo ML core	90%	Mismo XGBoost, retraining con datos del nuevo activo
Frontend	95%	Re-skin con nuevo color y unidades
Alertas / billing / accountability	100%	Idéntico

Estimación: 15–20% de re-trabajo por nuevo commodity (~3 semanas-persona).

8.2 Roadmap de commodities

Commodity	Ticker	Productor target	Trader target	Prioridad
Soja	ZS	Sudamérica	Retail USA + LATAM	0 (vivo)
Maíz	ZC	Argentina, Brasil, USA	Retail USA + LATAM	1 (M9)
Trigo	ZW / KE / MW	Argentina, Australia	Retail	2 (M12)
Café	KC	Brasil, Colombia, Vietnam	Retail global (alto interés)	3 (M15)
Ganado	LE / GF	Uruguay, Argentina, USA	Hedger productor + retail	4 (M18)
Algodón	CT	Brasil, India, USA	Retail	5 (M21)

Commodity	Ticker	Productor target	Trader target	Prioridad
Lácteos	DC / CSC	Uruguay (cuenca), Nueva Zelanda	Productor	6 (M24)

8.3 Proyección económica — multi-commodity (M48)

Asumiendo penetración 1–2% del SAM por commodity en mercados ya activos:

Línea	ARR M48 (USD)
Soja (Uruguay + Paraguay + Argentina + Brasil)	5.500.000
Maíz (Argentina + Brasil + USA tier)	2.200.000
Trigo (Argentina + USA tier)	800.000
Café (Brasil + Colombia)	1.300.000
Ganado (Uruguay + Argentina)	600.000
Algodón / Lácteos	400.000
Total ARR M48	~10.800.000

Esa es la **forma de la oportunidad**: pasar de un MVP sobre soja Uruguay a una plataforma multi-commodity, multi-mercado, con USD 10M+ de ARR en 4 años bajo asunciones conservadoras (penetración 1–2% del SAM, no 10%).

9. Cómo el capital hace despegar el producto

Sin capital, AgroCast crece linealmente — el founder vende uno a uno, el churn se compensa con voluntariado, el roadmap se posterga. **Con capital**, los multiplicadores se desbloquean.

9.1 Ronda propuesta: USD 250–350k (12 meses)

Rubro	Asignación	%	Justificación
Equipo técnico (1 ML eng + 0.5 fullstack)	130.000	43%	Liberar al founder del backlog técnico para enfocarse en GTM

Rubro	Asignación	%	Justificación
Datos profesionales (CME DataMine + Refinitiv news + USDA premium)	28.000	9%	Habilita Fase 1 intradía y mejora capa swing
Cloud + observabilidad	18.000	6%	Migrar de runtime hobby a infra production-grade (Postgres, monitoring)
GTM Uruguay (eventos, contenido, ads)	35.000	11%	Expo Prado, sponsoreo de gremiales, Google Ads agro
Capital piloto trader (paper + cash live MZS)	40.000	13%	Validar Fase 1 intradía con dinero real, generar track record
Legal + compliance (LLC USA, contratos)	15.000	5%	Vehículo de inversión limpio, contratos SaaS B2B
Sales (1 SDR part-time M6+)	24.000	8%	Outbound a coops y mesas
Contingencia	15.000	5%	5% reserva
Total	305.000	100%	

9.2 Multiplicadores de capital

1. **Velocidad:** equipo técnico full-time entrega $3\times$ lo que un founder solo. Roadmap maíz pasa de M18 a M9.
2. **Calidad de modelo:** datos profesionales (CME DataMine, Refinitiv) suben AUC swing estimado de ~ 0.58 a ~ 0.62 y desbloquean Fase 1 intradía.
3. **Distribución:** sin presupuesto de marketing, AgroCast crece por boca a boca (5–8 cuentas/mes). Con USD 35k de GTM en Uruguay, 15–25 cuentas/mes ($3\times$ crecimiento).
4. **Credibilidad institucional:** ronda formal abre puertas a coops grandes (CALMER, Copagran) que hoy ignoran un MVP solo-founder.
5. **Track record live:** USD 40k de capital piloto en cuenta MZS genera 8–12 meses de track record auditado real, **el activo de marketing #1 para el segmento trader.**

9.3 Hitos por trimestre

Q	Hito de producto	Hito comercial	Hito métrico
Q1	Auth + billing + Postgres	Lanzamiento comercial Uruguay	30 cuentas pagas
Q2	Fase 1 intradía (CME DataMine)	Primer contrato Coop	80 cuentas, MRR USD 8k
Q3	Maíz beta	Apertura Argentina (Rosario)	150 cuentas, MRR USD 16k
Q4	Track record intradía 6m público	Serie A teaser	250 cuentas, MRR USD 27k, ARR run-rate USD 320k

10. Extensión intradía — el upgrade del trader

(Documentado en detalle en docs/investment_memo_intraday.md y docs/intraday_design.md.)

10.1 ¿Por qué importa para el dossier?

La línea **trader** se profundiza muchísimo con un módulo intradía funcional. Un trader retail con cuenta de USD 50k que opera ZS/MZS day-trading paga sin chistar USD 99/mes si la señal le rinde 1 R semanal.

10.2 Estado actual

- **Fase 0 completa:** todo el stack técnico construido (`src/intraday/` — 1.650 líneas, 14 componentes: `tick_feed`, `session_calendar`, `microstructure features`, `regime detection`, `swing context bridge`, `signal router`, `slippage model`, `risk manager`, `replay engine`, `metrics`).
- **Validación de calidad de datos:** GO en 3 intervalos (5m, 15m, 60m) con `yfinance`.
- **Backtest baseline:** 164 trades, WR 15.2%, PF 0.17, Sharpe -19.82.
- **A/B testing de 5 variantes** (swing on/off, horizonte 12 vs 24, thresholds 0.62/0.38 vs 0.55/0.45, filtro primeros 90min):
 - V1 sin swing prior: AUC 0.502 (random) → **prueba que el edge en swing baseline viene del prior bayesiano, no de la microestructura sola.**
 - Conclusión técnica: con datos retail (`yfinance`, latencia minuto, sin DOM), el edge intradía no supera costos (round-trip MZS = USD 10.23). Esto es **fail honesto**, no bug.

- **Plan Fase 1:** USD 150/mo CME DataMine + USD 3k one-time setup + paper broker → AUC 0.55–0.60 esperado, Sharpe 1.0–1.8 objetivo.

10.3 Por qué Fase 0 fail no es fracaso

Para un fondo, mostrar que el equipo: 1. Construyó la infra completa (validable en código). 2. Diagnosticó honestamente por qué falla con los datos disponibles. 3. Cuantificó qué inversión la pone en target.

...es una señal de **disciplina de ingeniería**, no de fracaso. Lo opuesto sería demos truchadas con leakage.

10.4 Impacto en proyección

Con Fase 1 viva en M6, la línea **trader** crece de ~10% a ~30% del MRR. En la proyección Uruguay M24 (USD 519k ARR), eso son ~USD 150k extra de ARR si Fase 1 entrega lo proyectado.

11. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
PMF Uruguay débil (mercado muy pequeño)	Media	Alto	Funnel directo a Argentina si M9 no llega a 70 cuentas
Modelo soja degrada (régimen cambia)	Media	Medio	Walk-forward retraining mensual, drift monitoring (PSI)
Costo Claude API se dispara	Baja	Bajo	Cache permanente, cap diario de artículos analizados
Competidor USA entra en LATAM (DTN, Barchart)	Baja	Alto	Foso = LLM + idioma + accountability acumulada
Restricción cambiaria Argentina bloquea pago SaaS	Media	Medio	Cobranza vía Stripe USA o pagos en USD bilaterales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Fase 1 intradía no llega al gate con CME DataMine Founder	Media	Medio	Producto sigue siendo viable solo con línea swing — intradía es upside
bottleneck (single point of failure)	Alta	Alto	Primera contratación es ML eng senior con overlap

12. Conclusión

AgroCast no es una apuesta a un solo modelo — es una **plataforma con tres capas independientes** (ML cuantitativo, LLM cualitativo, señal compuesta) que ya está en producción sobre soja, con extensión intradía construida y diagnosticada, y arquitectura agnóstica al commodity.

La oportunidad:

- **Corto plazo (12m):** validar product-market-fit en Uruguay, llegar a USD 150–180k ARR.
- **Mediano plazo (36m):** soja Sudamérica integrada, USD 4–5M ARR, márgenes 85%.
- **Largo plazo (48m):** plataforma multi-commodity, USD 10M+ ARR, expansión a USA como producto premium.

La inversión propuesta (USD 250–350k) financia los 12 meses de mayor riesgo — los 12 meses donde se pasa de un MVP de un founder a una empresa con equipo, GTM y track record auditado.

El producto ya existe. El código ya corre. El modelo ya predice. Lo que falta es velocidad de distribución — y eso es lo que el capital compra.

Apéndice A — Referencias técnicas

- `src/pipeline.py` — orquestación end-to-end
- `src/model/train.py` — entrenamiento XGBoost
- `src/intel/news_analyst.py` — análisis estructurado por noticia (Claude Haiku)
- `src/intel/aggregator.py` — agregación por driver
- `src/trader/signal_breakdown.py` — composite 6 factores
- `src/intraday/` — extensión intradía (14 módulos, 1.650 LOC)
- `docs/intraday_design.md` — diseño técnico módulo intradía

- docs/investment_memo_intraday.md — memo intradía detallado

Apéndice B — KPIs de pipeline (snapshot abril 2026)

Modelo precio 7d (XGBoost regresor)

MAE test out-of-sample	25.78 USc/bu
R ² walk-forward 5 folds	0.42 promedio

Capa Intel LLM

Artículos analizados (acum.)	~600
Cache hit rate	>70%
Costo mensual	~USD 0.75

Pipeline runtime

Frecuencia	cada 6h
Tiempo de ejecución	~3 min
Endpoint /api/forecast	<200ms

Apéndice C — Proyección financiera consolidada

Escenario base (penetración conservadora 1-2% SAM por mercado)

	M12	M24	M36	M48
Cuentas	130	400	3.450	8.500
MRR (USD)	14.066	43.280	373.290	900.000
ARR (USD)	168.792	519.360	4.479.480	10.800.000
Margen bruto	85%	88%	90%	92%
EBITDA (estimado)	-120k	+50k	+1.6M	+4.5M
Equipo (FTE)	3	6	15	35

Documento preparado para presentación a fondo de capital semilla. Cifras de mercado tomadas de fuentes públicas (USDA FAS, MGAP Uruguay, BCBA, CONAB Brasil) y estimaciones internas del equipo.